UNIVERSIDADE LaSalle

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

Prof. Alexandre Knop, PhD

Correção da Aula Anterior

1)

$$A = [a_{ij}]_3 \rightarrow \begin{cases} \text{se } i = j, a_{ij} = 2i + j \\ \text{se } i \neq j, a_{ij} = i^2 \end{cases}$$

2)

$$A = [a_{ij}]_2 \rightarrow \begin{cases} \text{se } i = j, a_{ij} = i + j \\ \text{se } i \neq j, a_{ij} = 2i \end{cases}$$

3)

A soma dos termos a_{22} e a_{32} é igual a:

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

A) -1

B) -2

C) 0

D) 1

E) 2

4)

Calcule a expressão A + B - C.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Correção da Aula Anterior

5)

A diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária é:

A) 15

B) 20

C) 35

D) 55

E) 80

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 5 & 9 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

Correção da Aula Anterior

6) Calcule a determinante da matriz abaixo, através da Regra de Sarrus.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 5 & 9 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

Multiplicação de Matrizes?

REGRAS QUE SEGUIMOS PARA MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES:

1) **O número de colunas da 1ª matriz deve ser igual ao número de linhas da 2ª matriz**
2) **O resultado será uma matriz com nº de linhas igual ao da 1ª matriz, e número de colunas igual ao da 2ª matriz.**

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}_{3\times 2} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}_{2\times 2} = \begin{bmatrix} a_{11}\cdot b_{11}+a_{12}\cdot b_{21} & a_{11}\cdot b_{12}+a_{12}\cdot b_{22} \\ a_{21}\cdot b_{11}+a_{22}\cdot b_{21} & a_{21}\cdot b_{12}+a_{22}\cdot b_{22} \\ a_{31}\cdot b_{11}+a_{32}\cdot b_{21} & a_{31}\cdot b_{12}+a_{32}\cdot b_{22} \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -3 & 5 & 0 \end{bmatrix}_{2\times 3} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{3\times 1} = \begin{bmatrix} 4+(-2)+3 \\ -3+10+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}_{2\times 1}$$

Atividade da Aula

1)

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & -4 \\ 3 & -3 & -3 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 4 & -3 \\ -2 & -5 & 1 \\ 5 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

2)

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

3)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4)

$$\begin{pmatrix} 4x + 1 & 7x \\ 2x - 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x + 1 & 7 \\ x - 2 & x \end{pmatrix}$$

Multiplicação de Matrizes

5) Dadas as matrizes A=$\begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ e C=$\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ calcule a operação a seguir:

5.(A – B) + 2.(B – C)

6)

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -9 & 4 \end{bmatrix}$$

7)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

8)

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 & 2 \\ 7 & 7 & 0 & -9 \\ -3 & 2 & -6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Formas Sistemas vs Matrizes?

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4 \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 5 \end{cases}$$

Forma Algébrica

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & -3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Forma Matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Matriz Ampliada

Equações lineares com matrizes

Lembram da questão (c) da Aula 1 (sistemas lineares)? Vamos resolver esta questão utilizando matrizes!!

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 9 \\ x + 2y - 2z = -5 \\ 3x - y + 3z = 8 \end{cases}$$

Reflexões

1.Se *A*, *B* e *C* são matrizes quadradas de mesma ordem, tais que *A* × *B* = *A* × *C*, então podemos afirmar que *B* = *C*?

Não. Em geral, não podemos afirmar que $B = C$. Isso só seria verdadeiro se A fosse uma matriz inversível. Caso A não seja inversível, existem exemplos onde $A \times B = A \times C$, mas $B \neq C$.

2.A multiplicação matricial *A* × *T*, onde *T* é a matriz transposta de *A*, é sempre uma matriz simétrica?

Sim. Se $A \times T$, onde T é a transposta de A, o produto resultante é uma matriz simétrica. Isso ocorre porque $(A \times T)^T = T^T \times A^T = A \times T$.

3.Sempre que for possível calcular *A* × *B*, onde *A* e *B* são matrizes, também será possível calcular *B* × *A*?

Sim. Se $A \times T$, onde T é a transposta de A, o produto resultante é uma matriz simétrica. Isso ocorre porque $(A \times T)^T = T^T \times A^T = A \times T$.

4.Existindo a matriz *C* = *A* × *B* e a matriz *D* = *B* × *A*, onde *A* e *B* são matrizes, então podemos afirmar que *C* e *D* são matrizes de mesma dimensão?

Não necessariamente. As dimensões das matrizes C e D dependem das dimensões de A e B. Em geral, C e D podem ter dimensões diferentes.

Reflexões

5.Sendo possível calcular $A \times B$ e $B \times A$, onde A e B são matrizes, e sendo as duas matrizes resultantes de mesma ordem, então podemos afirmar que $A \times B = B \times A$?

Não. A multiplicação de matrizes não é comutativa, então mesmo que as dimensões de $A \times B$ e $B \times A$ sejam as mesmas, não podemos afirmar que os produtos são iguais.

6.Sendo A e B duas matrizes tais que $A \times B = B \times A$, então podemos afirmar que A e B são matrizes quadradas?

Sim. Para que $A \times B = B \times A$, ambas as matrizes devem ser quadradas e de mesma ordem.

UNIVERSIDADE LaSalle